

Teorema de Thévenin - Práctica 4

Introducción

a un circuito con una o más fuentes de alimentación.

6. Una vez reemplazada la red compleja por el circuito equivalente de Thévenin, la solución que da la corriente en la carga se puede obtener por la ley de Ohm. Así en la figura 26-1 d la corriente en la carga de $350\ \Omega$ es igual a V_{TH} dividida por la suma de R_{TH} y R_L :

$$I_{\text{carga}} = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L}$$

7. En esta Práctica verificaremos experimentalmente el teorema de Thévenin para un juego de valores de un circuito puente desequilibrado.

1. AUTOEXAMEN

1. Se considera el circuito de la figura 26-1 a. $V = 160\text{ V}$, $R_1 = 30\ \Omega$, $R_2 = 270\ \Omega$, $R_3 = 500\ \Omega$, $R_L = 560\ \Omega$. En el circuito equivalente de Thévenin se supone que la resistencia interna de la fuente es cero.

a) $V_{TH} = \dots\dots\dots \text{V}$.

b) $R_{TH} = \dots\dots\dots \Omega$.

c) $I_{\text{carga}} = \dots\dots\dots \text{A}$.

2. Se considera el circuito de la figura 26-2 a. $V = 120\text{ V}$, $R_1 = 200\ \Omega$, $R_2 = 500\ \Omega$, $R_3 = 300\ \Omega$, $R_4 = 600\ \Omega$ y $R_s = 112,5\ \Omega$. En el circuito de Thévenin equivalente, suponiendo que la resistencia interna de la fuente es cero,

a) $V_{TH} = \dots\dots\dots \text{V}$.

b) $R_{HT} = \dots\dots\dots \Omega$.

c) $I_s = \dots\dots\dots \text{A}$, donde I_s es la corriente en R_s .

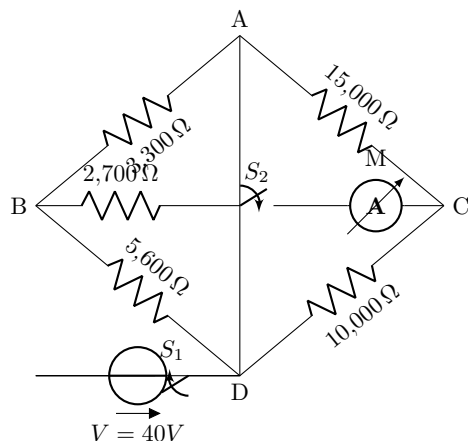


Figura 1: Circuito experimental para confirmar el teorema de Thévenin.

2. MATERIALES NECESARIOS

Equipo: Fuente de c.c. variable regulada; EVM; miliamperímetro (o VOM) con un alcance de 5 a 10 mA.

Resistencias: $\frac{1}{2}$ W 2.700, 3.300, 5.600, 10.000 y 15.000 Ω ; y otras que requiera la operación 7 (discrecional).

Diversos: Caja de décadas de resistencia o, si no se dispone de ella, un potenciómetro de 10.000 Ω 2 W; dos interruptores unipolares.

3. PROCEDIMIENTO

1. Conectar el circuito de la figura 26-3. S_1 y S_2 están abiertos. M es un miliamperímetro conmutado en el alcance de 1 mA. Cerrar S_1 . Ajustar V para que la tensión medida con un voltímetro electrónico sea 40 voltios. Cerrar S_2 . Medir la corriente en R_L y anotarla en la tabla 26-1 en la columna « I_L medida circuito original».
2. Abrir S_2 . El interruptor S_1 permanece cerrado. Medir con un voltímetro electrónico la tensión V_{BC} entre B y C y anotarla en la tabla 26-1 en la columna « V_{TH} medida».
3. Suprimir la fuente de tensión V del circuito. S_2 está aún abierto. Cortocircuitar los puntos A y D.

NOTA: Se supone que la resistencia interna de la fuente de tensión regulada es muy baja, y puede ser despreciada.

S_2 está aún abierto. Medir la resistencia entre los puntos B y C y anotarla en « R_{TH} medida».

4. Ajustar la salida de la fuente de alimentación para V_{TH} medida. Ajustar la resistencia de la caja de décadas al valor R_{TH} y conectarla entre los puntos P y B. Si no se dispone de caja de resistencias, conectar una resistencia de $5.600\ \Omega$ en serie con un potenciómetro de $10.000\ \Omega$ que se utiliza como reóstato, y ajustar el reóstato para que la resistencia entre los puntos P y C (fig. 26-4) sea igual al valor medido de R_{TH} . Conectar ahora R_L , resistencia de carga de $2.700\ \Omega$, en serie con el miliamperímetro.

Cuadro 1: Tabla 26-1: Resultados experimentales

I_L medida circuito original	V_{TH} medida	R_{TH} medida